

Método de Müller

Una de las principales ventajas del método de Müller es que, al basarse en la fórmula cuadrática, permite encontrar tanto raíces reales como complejas.

Este método utiliza tres puntos de la función para construir una aproximación mediante una parábola, lo que le permite obtener estimaciones más generales de la raíz:

$$(x_0, f(x_0)), (x_1, f(x_1)) \text{ y } (x_2, f(x_2))$$

A partir de estos tres valores iniciales, se genera una nueva aproximación que se va refinando de manera iterativa hasta acercarse al valor donde la función se hace cero.

Aplicación matemática

Para esto necesitaremos de tres puntos $[x_0, f(x_0)]$, $[x_1, f(x_1)]$ y $[x_2, f(x_2)]$.

Aproximación cuadrática:

$$f(x) = A(x - x^2)^2 + B(x - x^2) + C \rightarrow f(x) = Ax^2 + Bx + C$$

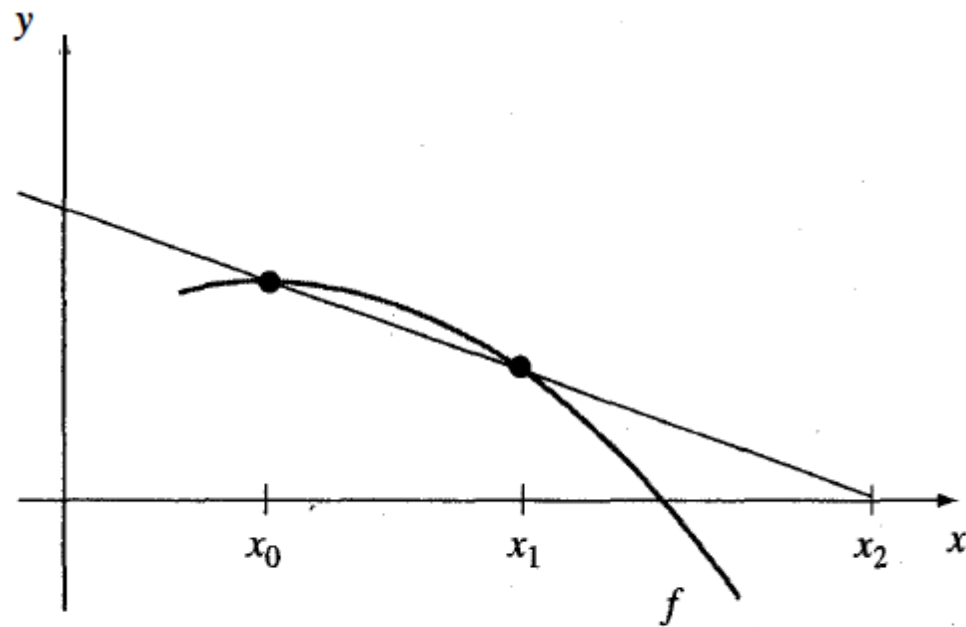
Los coeficientes de la parábola los calculamos resolviendo el siguiente sistema de ecuaciones:

$$f(x^0) = A(x^0 - x^2)^2 + B(x^0 - x^2) + C \quad Ecu.1$$

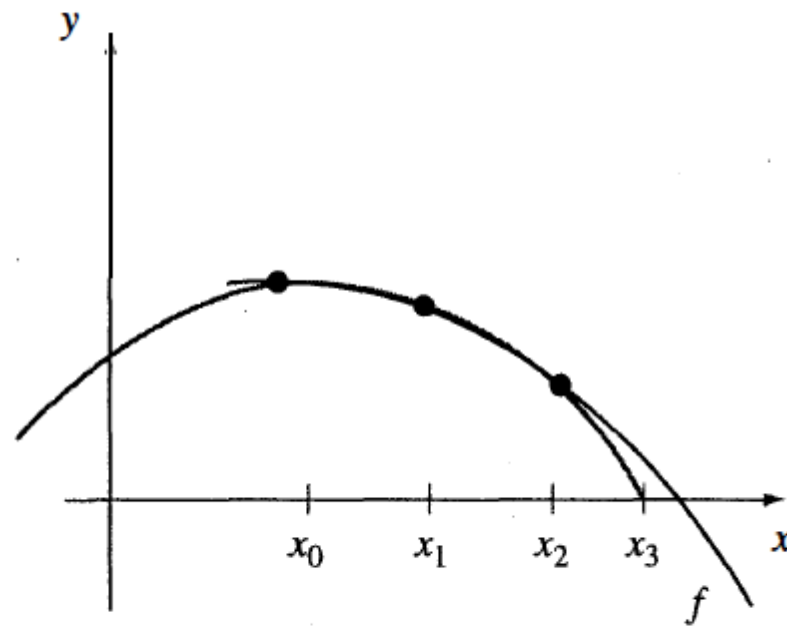
$$f(x^1) = A(x^1 - x^2)^2 + B(x^1 - x^2) + C \quad Ecu.2$$

$$f(x^2) = A(x^2 - x^2)^2 + B(x^2 - x^2) + C \quad Ecu.3$$
$$f(x^2) = C$$

Recta secante y método Müller



(a)



(b)

Cálculo de valores auxiliares

$$h_0 = x_1 - x_0$$

$$h_1 = x_2 - x_1$$

$$\delta_0 = \frac{(f(x_1) - f(x_0))}{(x_1 - x_0)} = \frac{(f(x_1) - f(x_0))}{h_0}$$

$$\delta^1 = \frac{(f(x_2) - f(x_1))}{(x_2 - x_1)} = \frac{(f(x_2) - f(x_1))}{h_1}$$

Coeficientes

$$A = \frac{(\delta_1 - \delta_0)}{(h_0 + h_1)}$$

$$B = \delta^1 + A h^1$$

$$C = f(x_2)$$



Teorema

Una de las mayores ventajas del método de Müller, es que al trabajar con la formula cuadrática es posible encontrar las raíces reales, tanto como las raíces complejas.

Aplicar la fórmula cuadrática

$$b^2 \gg 4ac$$

$$x^3 - x^2 = \frac{-2c}{b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}} \rightarrow x_3 = x_2 + \frac{-2c}{b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}$$

Condiciones son:

$$\begin{array}{ll} \text{si} & b < 0 & x_3 = x_2 + \frac{-2c}{b - \sqrt{b^2 - 4ac}} \\ \text{si} & b > 0 & x_3 = x_2 + \frac{-2c}{b + \sqrt{b^2 - 4ac}} \end{array}$$

Proceso iterativo

valores iniciales

$$x_0 ; x_1 ; x_2 \rightarrow x_3$$

$$x_1 ; x_2 ; x_3$$

Calcular x_3
Reemplazar valores
Repetir

Formulas a utilizar

$$h_0 = x_1 - x_0$$

$$h_1 = x_2 - x_1$$

$$A = \frac{(\delta_1 - \delta_0)}{(h_0 + h_1)}$$

$$B = \delta_1 + A h_1$$

$$C = f(x_2)$$

$$\delta_0 = \frac{(f(x_1) - f(x_0))}{h_0}$$

$$\delta_1 = \frac{(f(x_2) - f(x_1))}{h_1}$$

$$x_3 = x_2 + \frac{-2c}{b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}$$